

基于接收波形的 Chiplet 晶粒间互连故障诊断

多模态遥测的价值取决于观测的有损性

Yuanqi

清华大学 VLSI 测试课程 Mini Research Project

2026 年 6 月 11 日



① 背景与问题

② 仿真平台与数据集

③ 方法与结果

④ 结论与展望

① 背景与问题

② 仿真平台与数据集

③ 方法与结果

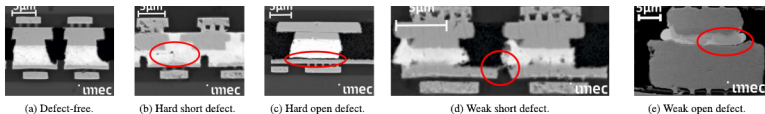
④ 结论与展望

为什么关注 D2D 互连的在役健康

$\sim 10^5$
单封装 D2D 互连数

$< 10 \mu\text{m}$
微凸点节距

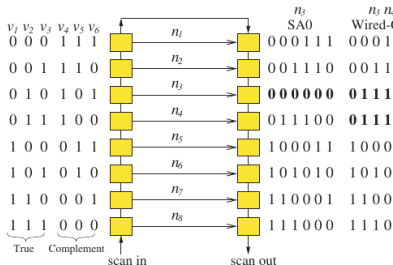
部署后
老化/漂移/翘曲失效



微凸点缺陷的 SEM 截面 (imec, Wang et al., ETS 2024): 硬开路/短路之外还有弱
(参数化) 缺陷

- 制造期结构测试 (IEEE 1838 + 确定图案) 是**一次性的** pass/fail
- 弱缺陷、老化与漂移表现为**裕度的缓慢侵蚀**——只有在役监测能看到

相关工作 1/5: 结构测试 BIST——制造期的通断筛查



真/补码二进制计数序列: N 根互连只需 $2\lceil \log_2 N \rceil + 2$ 个
向量即可检出并区分短路/开路 (Huang et al., ITC 2024)

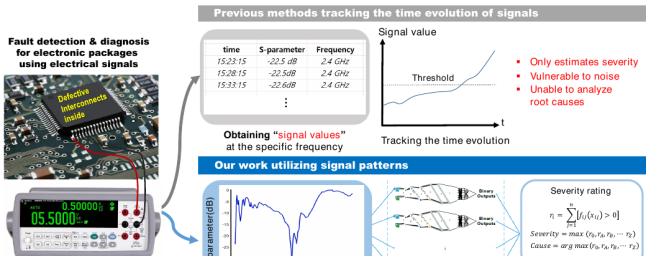
代表工作

- IEEE 1838 晶粒包装寄存器 + 行/列条纹图案与修复 (Chuang TCAD'25)
- UCle 测试/修复流程改进 (Wang ETS'24)
- 测试标准化呼吁 (Cui ETS'23)

局限

制造期一次性 pass/fail; 依赖确定图案与预定义故障模型——覆盖不了部署后的老化、漂移与间歇失效

相关工作 2/5: 机器学习互连诊断——离线、全观测



上：传统方法只跟踪单频点标量随时间的演化；下：对整段反射系数“信号模式”做集成学习，

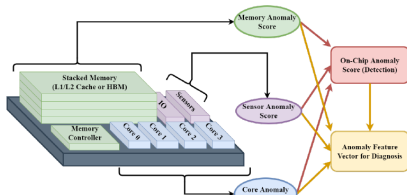
输出严重度与根因 (Kang et al., arXiv 2023)

- 同路线：TSV 缺陷 ML 分类 (Huang TCPMT'18)、眼图/密度自编码器异常检测 (Medico EPEPS'18)、高速信号隐空间表征 (Usama TCAD'26)

局限

固定测试图案 + 受控测量环境；默认完整波形/高维特征可得——随机工作负载与运行时受限观测均未覆盖

相关工作 3/5: 老化监测——芯片级健康趋势



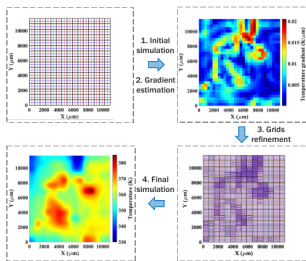
OCTANE: 复用既有片上遥测（存储/传感器/核），无监督融合为异常分数与诊断特征向量（Ortega et al., ITC 2025）

- 环振/开关频率监视器大规模跟踪 FPGA 老化（Lanzieri arXiv'24）
- 嵌入式仪表数据融合 + 剩余寿命预测（Ali IOLTS'20）

局限

输出是芯片级/模块级健康指标——定位不到具体哪根互连、哪种失效机理

相关工作 4/5: 热建模与电--热协同仿真



3D-ICE 4.0: 按热梯度自适应细化的非均匀网格,
chiplet 系统温度场 (Zhu et al., 2025)

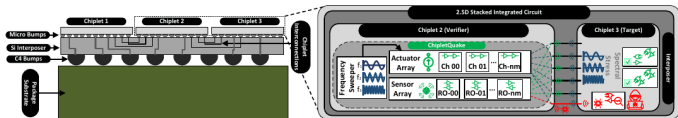
代表工作

- 3D-ICE 4.0: 2.5D/3D chiplet 系统的高效精确热仿真 (Zhu 2025)
- 电--热协同模型: 互连焦耳热 $\leftrightarrow$ 温度场迭代求解 (Ma TVLSI'24)

局限

面向设计期热优化; 温度只被当作待补偿的外因——温度与故障征象在观测上如何纠缠, 没人从诊断角度回答

相关工作 5/5: 安全监测——互连电学特征的另一种用法



ChipletQuake: 验证者 chiplet 以片上执行器/环振阵列做阻抗感知, 检测互连层物理篡改 (Monfared et al., 2025)

- 晶粒间延迟 PUF 实现零信任完整性校验 (Deric & Holcomb, TCHES'22)
- 共同启示: 互连电学特征 (延迟/阻抗) 信息量充足且片上可测

局限

目标是篡改/木马的一次性检验, 不跟踪渐进退化——与在役健康监测互补

相关工作小结：五条路线留下四个空白

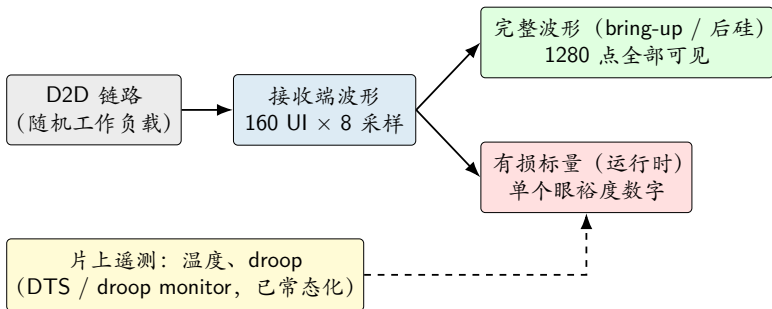
路线	代表做法	未覆盖之处
结构测试 BIST	IEEE 1838 + 条纹图案, 常数级向量	制造期一次性, 难覆盖在役退化
ML 互连诊断	S 参数/眼图/TDR + CNN/SVM/AE	固定图案、假设完整波形
老化监测	环振/路径监视器 + 寿命预测	芯片级指标, 定位不到互连
热建模	电--热协同仿真	温度被当作待补偿外因
安全监测	延迟 PUF / 阻抗谱	不关注渐进退化

四个空白（本文逐一用实验回应）

环境量与故障征象的**混杂**关系 运行时**观测受限**
随机工作负载下的泛化 未知故障的**开集**识别

文献：Huang ITC'24; Chuang TCAD'25; Wang ETS'24; Cui ETS'23; Huang TCPMT'18; Kang arXiv'23;
 Medico EPEPS'18; Usama TCAD'26; Lanzieri arXiv'24; Ali IOLTS'20; Ortega ITC'25; Zhu arXiv'25; Ma
 TVLSI'24; Deric TCHES'22; Monfared arXiv'25

问题定义：同一条链路，两种观测体制



- 任务：10 类故障诊断（含并发）、连续严重度回归、健康/故障报警
- 难点：温度与供电 droop 同样闭合眼图——良性扰动与缺陷征象重叠
- 核心问题：加入温度/droop 遥测，到底什么时候有用？

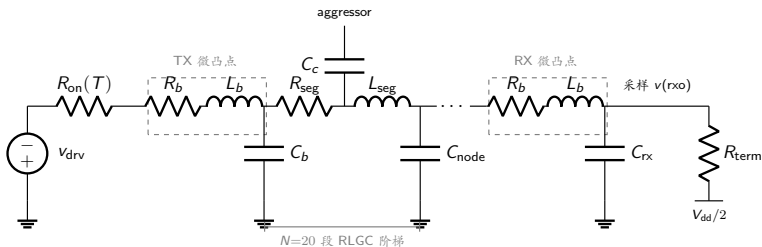
① 背景与问题

② 仿真平台与数据集

③ 方法与结果

④ 结论与展望

纯 ngspice 的 D2D 链路仿真器（完全可复现）



- UCle 级参数：16 GT/s、0.8 V 低摆幅单端、2 mm、两条邻线串扰
- 四项物理扩展：**热噪声** $\propto \sqrt{TR}$ 、 **$R_{on}(T)$** （温度闭眼主机制）、**连续漂移故障 + 良性 droop**、**TX 抖动** (RJ/DCD/SJ)

故障建模总览：十类故障 = 十个带连续严重度轴的参数偏移

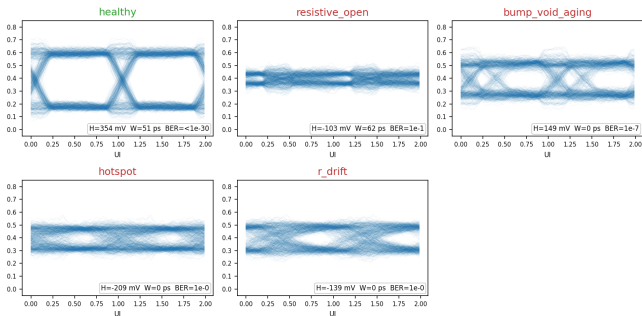
类别	改变的参数	故障取值（连续）	注入位置	机理
healthy	无注入	——	——	——
resistive_open	单段串阻 $+r_o$	$r_o \sim \log U(20, 500) \Omega$	段 $U\{2..17\}$	裂纹/弱开路
bump_void_aging	单段串阻 $+r_o$ （缓增）	$r_o \sim \log U(5, 80) \Omega$	端段 $\{1, 2, 17, 18\}$	凸点空洞老化
bridge_short	并联阻 R_{brg} 到邻线	$R_{brg} \sim \log U(50, 3000) \Omega$	节点 $U\{2..17\}$	残留导体/迁移
crosstalk_cap	全部耦合容 $\times f$	$f \sim U(2, 8)$	全部节点	邻线间距异常
supply_droop	发送摆幅 $\times(1-d)$	$d \sim U(0.05, 0.20)$	驱动端	PDN 异常压降
hotspot	5 段局部温 $+ \text{串阻}$	$T_{hot} \sim U(115, 160)^\circ\text{C}$	中心段 $U\{3..16\} \pm 2$	局部热点/自热
impedance_disc.	3 段电感 $\times z$	$z \sim U(0.4, 0.75) \cup U(1.4, 3.0)$	起始段 $U\{2..15\}$	几何/工艺台阶
r_drift	全段串阻 $+\Delta R/N$	$\Delta R \sim U(15, 150) \Omega$	全段分布	电迁移/界面退化
c_drift	全节点容 $\times(1+c)$	$c \sim U(0.3, 2.5)$	全部节点	介质退化/吸湿

什么是“漂移（drift）故障”

老化机理造成的**缓变参数漂移**（r_drift / c_drift / bump_void_aging 的“缓增”）：无离散失效事件、严重度连续、**今天还不误码**——诊断目标是在 BER 恶化之前量化它

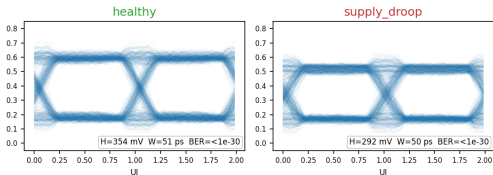
严重度均为连续采样（电阻类取 $\log U$ ，效应是乘性的）；温度 $T \sim U(27, 110)^\circ\text{C}$ 对所有类同分布

眼图征象 1/5：衰减类——串联电阻的四种来源



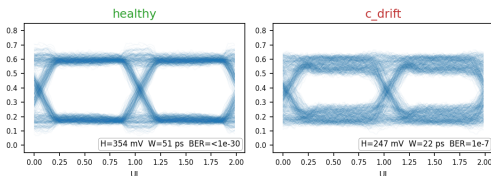
- 根因同为 **串阻分压** (对 R_{term}) + RC 损耗 $\Rightarrow$ 眼高塌陷 ($354 \rightarrow 103\text{--}209\text{ mV}$)
- 区别在 **位置与分布**: 单段集中 (开路) / 凸点端缓增 (空洞老化) / 5 段局部 + 热噪声 (hotspot) / 全线均摊 (r_{drift} , 漂移故障) ——这也是它们相互混淆的物理根源

眼图征象 2/5: 摆幅类——supply_droop



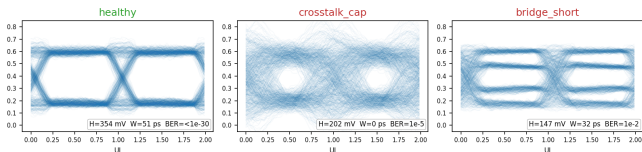
- 根因在发送端: launch 摆幅 $\times(1-d)$, 信道本身完好 $\Rightarrow$ 眼形干净、整体变矮 (354 $\rightarrow$ 292 mV), 无额外抖动/噪声
- 与良性负载 droop 完全同机制, 只是幅度更大且未被遥测上报——模型必须发现“摆幅比 droop monitor 所解释的更小”, 是遥测融合实验的关键类

眼图征象 3/5: 边沿类——c_drift (漂移故障)



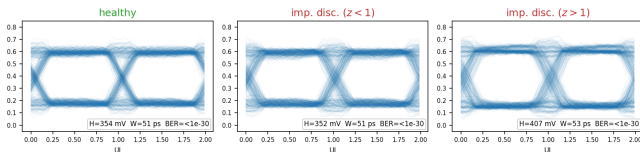
- 漂移故障之二：介质退化/吸湿使全部节点电容缓慢上涨 $\times(1+c)$
- RC 时间常数增大 $\Rightarrow$ 边沿变缓 + ISI：眼宽从 51 ps 坍到 22 ps、BER 升至 10^{-7} ，而幅度损失相对次要——与衰减类的“矮眼”形成正交征象
- 严重度连续 $\Rightarrow$ 可回归 ($R^2 = 0.908$)：在误码爆发前给出退化程度

眼图征象 4/5: 串扰/桥接类——来自邻线的能量



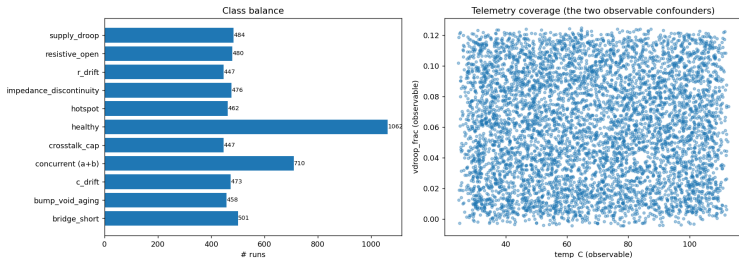
- **crosstalk_cap**: 全部节点耦合容 $\times f \Rightarrow$ 攻击线码型经 C_c 注入，噪声与受害码型无关——整个眼均匀模糊
- **bridge_short**: 受害--邻线同号节点间的电阻泄漏通道，双向分压 + 电平随邻线数据偏移——眼分层、出现多条轨迹

眼图征象 5/5: 反射类——幅度上几乎隐形



- 3 段电感 $\times z \Rightarrow$ 特征阻抗 $Z = \sqrt{L'/C'}$ 出现台阶，能量进入反射而非衰减
- 眼高几乎不变 (354 vs 352/407 mV) $\Rightarrow$ 任何单标量裕度完全看不见它；征象只藏在边沿附近的反射纹波里——这正是后面区域消融中“平台区准确率 0.03”的伏笔

数据集 v2: 采样一个操作空间，而非枚举网格



- 6000 条; 温度 $T \sim U(27, 110)^{\circ}\text{C}$ 对所有类同分布 (杜绝标签捷径)
- 码型逐样本随机 (PRBS 种子); 信道制造偏差、TX 抖动作为干扰
- 15% 样本双故障并发; 8 进程并行 ngspice, 全集 20 分钟生成

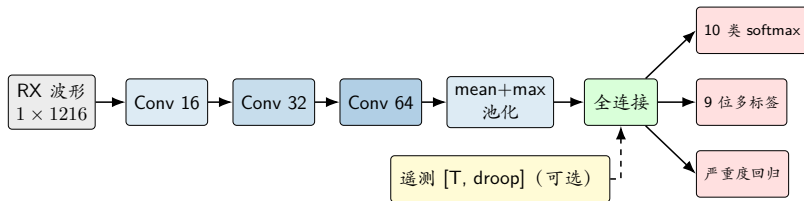
① 背景与问题

② 仿真平台与数据集

③ 方法与结果

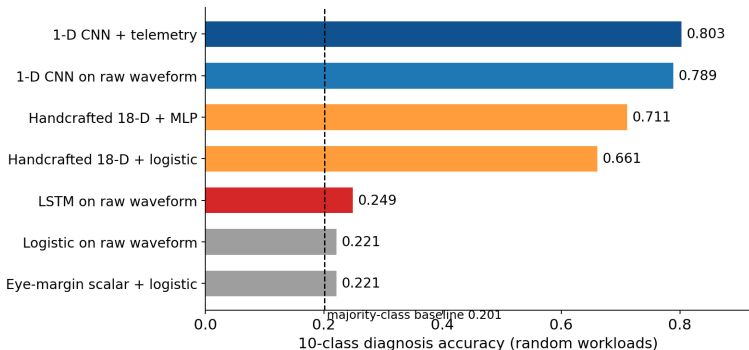
④ 结论与展望

诊断通路：从波形到判决



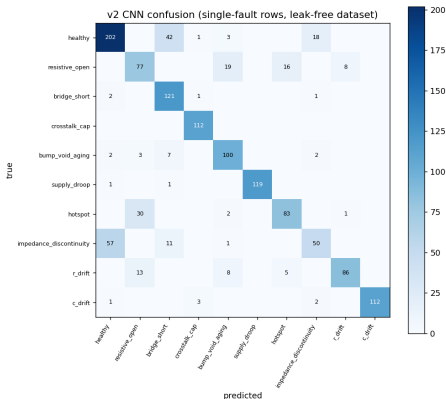
- z 标准化、丢弃前 8 个填充比特；区域掩膜由每行自己的发送比特重建
- 多标签头在验证集上做逐类阈值校准（报警阈值校准 = 生产监控常规）
- 对照基线：眼裕度标量规则、18 维人工特征、原始波形逻辑回归、LSTM

主结果：哪一级观测 + 哪种模型才够用



- 随机码型使线性模型在原始波形上彻底失效 ($0.221 \approx$ 瞎猜)
- LSTM 同样崩溃 (0.249) ——起作用的是卷积的平移等变先验，不是“深度”
- CNN 没有多拿信息：同输入对照（单通道波形、同划分） 0.752 ± 0.011 vs 0.249；TX 参考通道无一致增益

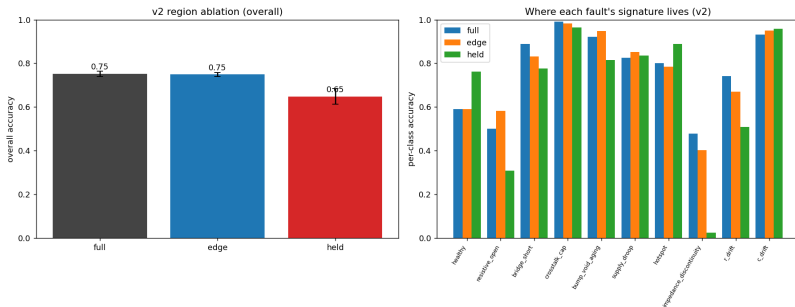
残余混淆 = 物理机制简并



- 弱阻抗台阶 $\leftrightarrow$ 健康：
 $z \rightarrow 1$ 时电学上无差别
- hotspot $\rightarrow$
resistive_open: 同为局部串阻升高
- resistive_open $\leftrightarrow$
bump_void: 取值区间有意重叠 (20–80 Ω)

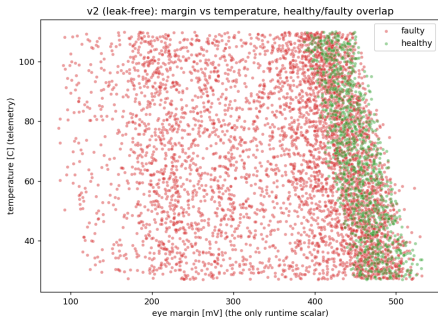
混淆不是模型缺陷，而是观测的物理上限

判别信息住在哪里：区域消融



- 仅保留跳变沿区 $\approx$ 全波形 (0.749 vs 0.752); 仅平台区掉 10 个点
- 反射域故障 (阻抗台阶) 平台区坍塌到 **0.03**——按沿对齐采样 > 均匀降采样

混杂长什么样：运行时只有一个标量时



- 横轴：运行时唯一可得的眼裕度标量
- 健康（绿）随温度整体左移—— $R_{on}(T)$ 闭眼
- 任何单一阈值：要么漏检，要么误报高温健康链路

加入温度维度后，“裕度低但温度高”可被解释为**良性**

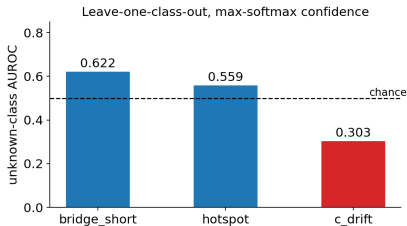
27 / 33

其他结果：严重度、并发故障、码型泛化

任务	指标	结果
r_drift 严重度回归	R^2	0.894
c_drift 严重度回归	R^2	0.908
多标签并发诊断	macro-F1	0.72
未见过的 PRBS 码型	精确匹配	0.581 (随机划分 0.542)

- 在制造偏差 + 抖动 + 随机码型全部滋扰下，严重度仍可回归到 $R^2 \approx 0.9$
⇒ 支撑“在 BER 恶化之前量化退化”的潜伏故障监测
- 跨随机码型训练本身就带来码型不变性——无需显式 TX 条件输入

诚实的负结果：未知故障检测不可用



- 留一类实验：训练时移除某故障类，用 max-softmax 置信度认“未知”
- c_drift 的 AUROC 仅 **0.303**：未知样本被**自信**地吸收进相近已知类
- 在役部署前必须补充显式 OOD 检测（重构误差/密度估计）

① 背景与问题

② 仿真平台与数据集

③ 方法与结果

④ 结论与展望

局限

- 仿真数据，物理参数有文献依据但 **未经实测硅校准**
- 接收端为无源探测：不含 CTLE/DFE 均衡与 CDR——结论属于“焊盘原始波形”体制
- 运行时的真实观测是误码序列/裕度计数，比本文的标量更粗
- 多标签报警的健康误报偏高 $\Rightarrow$ 需二分类健康门把守
- 开集识别是公开的未解项

结论：三句话

- ① 随机工作负载下，从原始信号学习表征是必需：线性模型 0.221 $\rightarrow$ CNN 0.789，且结构要匹配信号（LSTM 0.249）
- ② 遥测的价值取决于观测的有损性：完整波形下 +1.4 pt；有损标量下高应力误报 49% $\rightarrow$ 9%、零误报检出 46.5% $\rightarrow$ 61.1%
- ③ 全部基于开源 ngspice + Python，6000 样本 20 分钟可复现——一个可证伪的 D2D 在役诊断基准

代码与数据：<https://github.com/Yuanqi1231/VLSI-Testing>

Thanks!